

ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SAFETY DATA SHEET : SDS)
--

00	16-06-25	เริ่มจัดทำ
No.	EFF. Date	REV. Content

SDS Control No. (TAP-X-YYY-ZZZ)	
TAP - C	INJ - 050
APPROVED	PREPARED

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Identification of the Hazardous Substance)**1.1 ชื่อปัจจัยอันตราย**

ชื่อทางการค้า: Nitrogen ชื่อสารเคมี: - ชื่ออื่น: -

สูตรเคมี: -

CAS No.: -

1.2 ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า: บริษัท นิปอนคันไซ (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่: บางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์: 02-445-5882-6 โทรสาร: 02-445-5550 โทรศัพท์ฉุกเฉิน: -

Email: -

1.3 ข้อเสนอแนะและข้อจำกัดในการใช้งาน: -

1.4 การใช้ประโยชน์: ใช้ในอุตสาหกรรม

ปริมาณสูงสุดที่มีไว้ในครอบครอง: -

1.5 อื่นๆ: -

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)**2.1 การจำแนกประเภท**

ความเป็นอันตรายทางกายภาพ: -

ความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ: -

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม: -

ความเป็นอันตรายอื่น: -

2.2 องค์ประกอบตามฉลากรูปสัญลักษณ์: 

คำสัญญาณ: ภัยร้ายแรง

ข้อความแสดงอันตราย: การสัมผัสกับก๊าซเหลวเย็นจัดโดยคงจะทำให้เกิดการไหม้จากความร้อน หรือได้รับบาดเจ็บ

ข้อความระวังหรือข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตราย: สวมถุงป้องกันความร้อน/กระบังป้องกันใบหน้า/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา

2.3 อื่นๆ: -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition / Information on Ingredients)

องค์ประกอบ	ชื่อสารเคมี	Cas. No.	ปริมาณโดยน้ำหนัก (% by weight)	ค่ามาตรฐานความปลอดภัย	
				TLV	LD50
	ไนโตรเจน, ไนโตรเจนเหลว	7727-37-9	≥ 99		

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- 4.1 กรณีได้รับทางหายใจ : นำผู้ป่วยไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์ ในกรณีหายใจลำบาก นำส่งแพทย์ทันที
- 4.2 กรณีได้รับทางผิวหนังหรือดวงตา : ผิวหนัง : ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก ล้างผิวหนังด้วยน้ำและสบู่ ดวงตา : ล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที
- 4.3 กรณีได้รับทางการกลืนกิน : หากกลืนกิน ปรึกษาแพทย์
- 4.4 อื่นๆ : -

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- 5.1 สารดับเพลิงที่ห้ามใช้และสารดับเพลิงที่เหมาะสม : เลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสมกับสถานะของเพลิงที่ลุกไหม้โดยรอบ
- 5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี : ออกซิไดซ์ของในโครเจน
- 5.3 อุปกรณ์พิเศษสำหรับนักผจญเพลิง : สวมชุดป้องกันการดับเพลิงเต็มรูปแบบ
- 5.4 อื่นๆ : -

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหก รั่วไหล (Accidental Release Measures)

- 6.1 ข้อควรระวังส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน : สวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์
- 6.2 วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด : หลีกเลี่ยงการรั่วไหลถ้าเป็นไปได้โดยไม่มีความเสี่ยงต่อบุคคล
- 6.3 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : -
- 6.4 อื่นๆ : -

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้ายและการจัดเก็บ (Handling and Storage)

- 7.1 ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยง : ควรสวมมือป้องกันความเย็น/กระบังป้องกันใบหน้า
- 7.2 วิธีการจัดเก็บอย่างปลอดภัย : เก็บในที่เย็น แห้ง และมีอากาศถ่ายเทได้ดี และเก็บให้ห่างจากที่เข้ากันไม่ได้
- 7.3 อื่นๆ : -

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls and Personal Protection)

- 8.1 ค่าขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย (TLV)
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
OSHA :
NIOSH : -
ACGIH : See Appendix F : Minimal Oxygen Content
อื่นๆ : -
- 8.2 การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม : จัดให้มีระบบระบายอากาศในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับค่าขีดจำกัดในการสัมผัสที่เหมาะสม
- 8.3 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ระบบหายใจ : ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจแบบมีหน้ากากเต็มใบหน้า
ตา : สวมใส่ครอบคานินทรีย์พร้อมด้วยกระบังป้องกันใบหน้า
ผิวหนัง : สวมถุงมือที่เป็นฉนวน
- 8.4 อื่นๆ : -

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)

- 9.1 ลักษณะทั่วไป : ก๊าซ
- 9.2 กลิ่น : -
- 9.3 ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) : 0-14
- 9.4 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็ง : -210 C (-346 F)
- 9.5 จุดเดือด : -196 C (-321 F)
- 9.6 จุดวาบไฟ : ไม่มีวาไฟ
- 9.7 อัตราการระเหย : -
- 9.8 ความสามารถในการลุกติดไฟ : -
- 9.9 ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟหรือของการระเบิด : -
- 9.10 ความดันไอ : 760 mmHg @-196 C
- 9.11 ความหนาแน่นไอ : 0.967
- 9.12 ความหนาแน่นสัมพัทธ์ : -

9.13 ความถ่วงจำเพาะ : 0.8081 at -196 C
9.14 ความสามารถในการละลายน้ำได้ : 1.6 % (@20 C)
9.15 อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง : -
9.16 มวลโมเลกุล : -
9.17 อื่นๆ : -

10. ความเสถียรและการไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

10.1 ความเสถียรทางเคมี : มีความเสถียรที่อุณหภูมิและความดันปกติ
10.2 สิ่งที่ไม่เข้ากันไม่ได้ : โลหะ, วัตถุออกซิไดซ์
10.3 วัตถุอื่นๆ ที่ควรหลีกเลี่ยง : -
10.4 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อน น้ำ หรือความชื้น
10.5 สารเคมีอันตรายหากเกิดการสลายตัว : ออกไซด์ของไนโตรเจน
10.6 อื่นๆ : -

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

11.1 LD₅₀ / LC₅₀
โดยทางปาก (mg/kg) : -
โดยทางผิวหนัง (mg/kg) : -
โดยทางสูดหายใจ (mg/l) : -
11.2 ความเป็นพิษ
การสูดหายใจ : -
สัมผัสถูกผิวหนัง : -
11.3 จัดอยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็ง / ก่อกลายพันธุ์ตาม : -
11.4 อื่นๆ : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ (Ecological Information)

12.1 ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ : -
12.2 การตกค้างยาวนาน : -
12.3 ผลกระทบอื่นๆ : -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations) ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ราชการกำหนด ภาชนะบรรจุที่ชำรุด

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information)

14.1 หมายเลขสหประชาชาติ (UN Number) : 1977
14.2 ชื่อในการขนส่ง : ไนโตรเจน, ไนโตรเจนเหลว
14.3 ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง (Transport Hazard Class) : 2.2
14.4 กลุ่มการบรรจุ (Packing Group) : -
14.5 การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่ : -
14.6 อื่นๆ : -

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Regulatory Information)

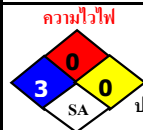
15.1 กระทรวงแรงงาน : -
15.2 กระทรวงอุตสาหกรรม : กฎกระทรวงกำหนดให้มีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เติบ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
ประกาศกระทรวง กำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ โรงงานที่เกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช้ และการขนส่งก๊าซ
พ.ศ.2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
ประกาศกระทรวงเรื่อง ระบบการจำแนกและสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.2555
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานควบคุม ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน พ.ศ. 2553
15.3 กระทรวงสาธารณสุข : -
15.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : -

15.5 กระทรวงคมนาคม : -

15.6 อื่นๆ : -

16. ข้อมูลอื่นๆ (Other Information)

16.1 สัญลักษณ์ NFPA : -

สัญลักษณ์	ขีปนังอันตราย	ค่า	รายละเอียด
สุขภาพ  ข้อมูลเฉพาะ	 สุขภาพ  ความไวไฟ  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  ข้อมูลพิเศษ	1 0 0 -	อันตรายสูง ไม่ติดไฟ เสถียร ก๊าซ窒息 (Simple Asphyxiants)

16.2 แหล่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ทำรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย : -

16.3 อื่นๆ : -